Grupo 5 — Índice operacional das propostas

Contexto no TrocaTicket:

O esforço para organizar e classificar os tickets cresce com o volume cadastrado. O ritmo desse crescimento pode diminuir com ganhos de organização e voltar a aumentar com a intensificação da demanda.

Variável: n = índice normalizado da quantidade de tickets.

Resultado: E(n) = índice de esforço de organização (sem unidade física).

Função: $y = E(n) = n^3 - 6n^2 + 15n + 20,\ 0 \le n \le 4$

Intervalo de estudo: $0 \le n \le 4$ (o modelo não é extrapolado para fora desse intervalo).

Etapa 1 - Identificação do modelo

$y = f(n) = n^3 - 6n^2 + 15n + 20$

n: índice normalizado da quantidade de tickets cadastrados; y = E(n): índice de esforço de organização.

Intervalo: $0 \le n \le 4$.

Etapa 2 - Derivadas

Primeira derivada:

$y = n^3 - 6n^2 + 15n + 20$

$y' = 3n^2 - 12n + 15$

Segunda derivada:

$y'' = (3n^2 - 12n + 15)' = 6n - 12$

Etapa 3 - Pontos críticos

Resolvendo $y' = 0$:

$3n^2 - 12n + 15 = 0 \quad (\div 3) \quad \rightarrow \quad n^2 - 4n + 5 = 0$

$\Delta = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = 16 - 20 = -4$

Como $\Delta < 0$, não existem raízes reais.

Conclusão: não há pontos críticos no interior do intervalo (0, 4).

Etapa 4 - Crescimento e extremos locais

Sinal de $y' = 3n^2 - 12n + 15$: o coeficiente $a = 3 > 0$ (parábola com concavidade para cima) e $\Delta < 0$, então a parábola não cruza o eixo n e fica sempre acima dele. O vértice é em $n = 2$:

$y'(2) = 3 \cdot 4 - 12 \cdot 2 + 15 = 12 - 24 + 15 = 3 > 0$

Verificação: $y'(0) = 15 > 0$ e $y'(4) = 48 - 48 + 15 = 15 > 0$

Intervalo	Sinal de y′	Comportamento de y
$0 < n < 4$	+	Crescente

Como y' nunca se anula nem troca de sinal, não há máximo local nem mínimo local no interior do intervalo (o teste de y'' não é aplicável, pois não existem pontos críticos).

Valores nas fronteiras (só para delimitar o gráfico): $y(0) = 20$ e $y(4) = 64 - 96 + 60 + 20 = 48$.

Etapa 5 - Concavidade e inflexão

Resolvendo $y'' = 0$:

$$6n - 12 = 0 \quad \rightarrow \quad n = 2 \quad \text{(interior do intervalo)}$$

Sinais de $y'' = 6n - 12$ (reta crescente, $a = 6 > 0$):

Intervalo	Sinal de y''	Concavidade de y
$0 \leq n < 2$	$-$	Para baixo ($\cap$)
$2 < n \leq 4$	$+$	Para cima ($\cup$)

Há troca de sinal de y'' em $n = 2$, logo existe ponto de inflexão. Ordenada:

$$y(2) = 2^3 - 6 \cdot 2^2 + 15 \cdot 2 + 20 = 8 - 24 + 30 + 20 = 34$$

Ponto de inflexão: (2, 34)

Etapa 6 - Quadro conjunto

n	$0 — 2$	2	$2 — 4$
Sinais de y''	$-$	0	$+$
Variação de y'	decrescente ↘️	mínimo ($y' = 3$)	crescente ↗️
Sinais de y'	$+$	$+$	$+$
Variação de y	crescente ↗️	crescente ↗️	crescente ↗️
Concavidade de y	para baixo $\cap$	inflexão	para cima $\cup$

Tabela de valores:

n	0	1	2	3	4
y	20	30	34	38	48
y′	15	6	3	6	15
y″	−12	−6	0	6	12

Etapa 7 - Gráficos

Gráfico de y (com o ponto de inflexão assinalado):

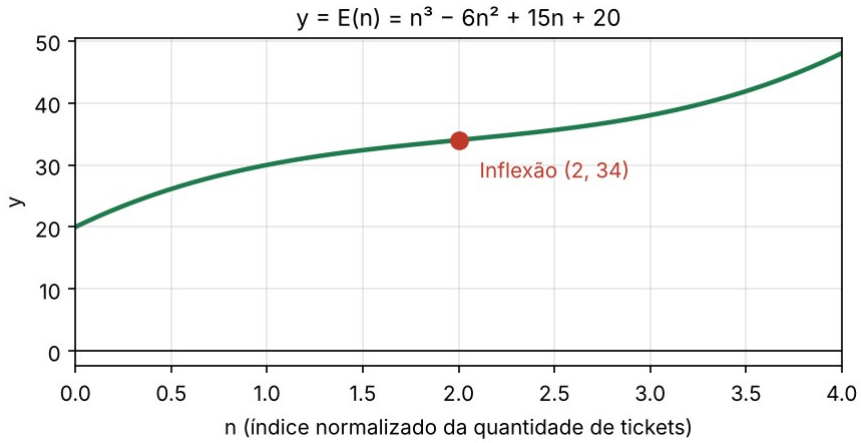


Gráfico de y′ (sempre positiva, com mínimo em n = 2):

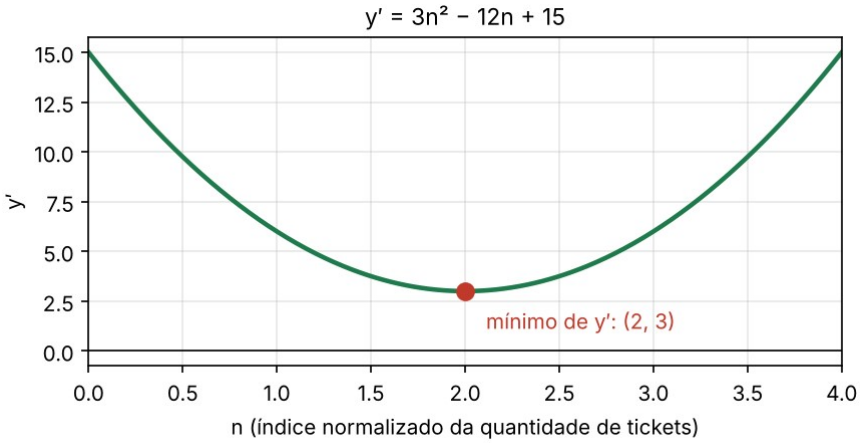
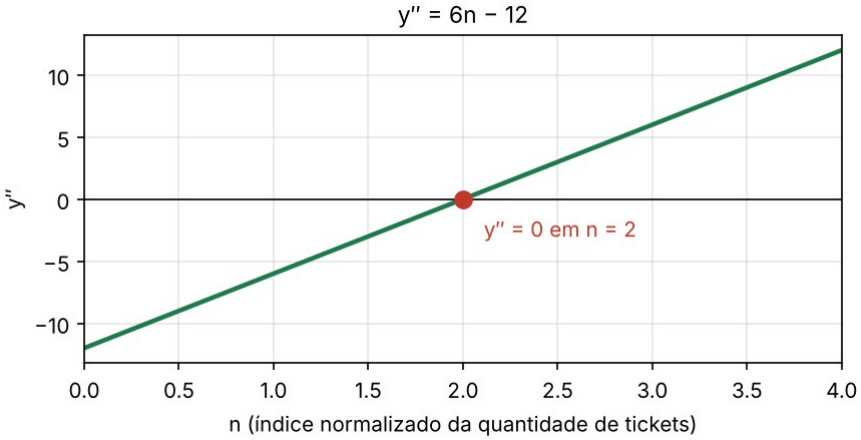


Gráfico de y″ (troca de sinal em n = 2):



Os gráficos confirmam os cálculos: y é crescente em todo o intervalo, y′ não cruza o eixo n (não há máximo nem mínimo local) e y″ muda de negativa para positiva em n = 2, onde y passa de concavidade para baixo a concavidade para cima.

Etapa 8 - Interpretação no contexto do TrocaTicket

Em resumo: quanto mais tickets cadastrados, mais esforço a equipe precisa para organizá-los. Em nenhum momento do intervalo estudado o esforço diminui, ele sempre sobe. O que muda ao longo do caminho é a velocidade dessa subida.

No começo (de n = 0 até n = 2), o esforço aumenta, mas cada vez mais devagar. Isso mostra que a organização está dando resultado: conforme o volume cresce, o processo de classificar os tickets vai ficando mais eficiente e cada ticket novo pesa menos.

Em n = 2, no ponto de inflexão (2, 34), acontece a virada. Esse é o momento em que cada ticket novo custa menos esforço (a taxa y' chega ao menor valor, 3). Ou seja, é o ponto em que o sistema trabalha de forma mais eficiente.

Depois disso (de n = 2 até n = 4), o esforço volta a crescer cada vez mais rápido. Aqui a demanda aumentou tanto que os ganhos de organização já não dão conta, e cada ticket novo passa a pesar mais do que o anterior.

Na prática, isso mostra que o TrocaTicket funciona melhor perto de n = 2. Passando desse ponto, vale se preparar, por exemplo automatizando a classificação ou reforçando a equipe, para o esforço não disparar.

Lembrando que a função é um modelo simplificado, com índices sem unidade física, e só vale para $0 \leq n \leq 4$.